

第11次习题课(2025年4月29日周二晚7:20六教6A103(高), 6A104(王)) 学习有限数集的求和, 特征函数在联系子集之间的大小关系和子集上求和的重要作用, 组合方法; 学习测度的基本运算和Borel集; 学习测度的估计.

习题1(续上次习题5). 设 S 是一个有限集, 对任意非负函数 $f : S \rightarrow [0, \infty)$ 我们已定义了和式 $\sum_{x \in S} f(x)$ (注意这是一个非负实数). 对任意 $A \subset S$, 令 $\text{card}(A) = A$ 的元素个数(因此 A 是空集 $\iff \text{card}(A) = 0$). 设 $f, g, f_i : S \rightarrow [0, \infty)$ 是任意非负函数, $i = 1, 2, \dots, n$, 设 $A \subset S$. 证明

(a)线性性

$$\sum_{x \in S} (f(x) + g(x)) = \sum_{x \in S} f(x) + \sum_{x \in S} g(x).$$

因此(由归纳法)

$$\sum_{x \in S} \left(\sum_{i=1}^n f_i(x) \right) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{x \in S} f_i(x) \right).$$

(b)单调性

$$f(x) \leq g(x) \text{ for all } x \in S \implies \sum_{x \in S} f(x) \leq \sum_{x \in S} g(x).$$

(c)子集上的求和

$$\sum_{x \in A} f(x) = \sum_{x \in S} f(x) \mathbf{1}_A(x).$$

(d) $\text{card}(A)$ 的表示:

$$\text{card}(A) = \sum_{x \in A} 1 = \sum_{x \in S} \mathbf{1}_A(x).$$

【证】(a): 写 $S = \{x_1, x_2, \dots, x_N\}$, x_k 互不相同. 则有

$$\sum_{x \in S} (f(x) + g(x)) = \sum_{k=1}^N (f(x_k) + g(x_k)) = \sum_{k=1}^N f(x_k) + \sum_{k=1}^N g(x_k) = \sum_{x \in S} f(x) + \sum_{x \in S} g(x).$$

(b): 设 $0 \leq f(x) \leq g(x)$ for all $x \in S$, 则 $g(x) - f(x) \geq 0$ for all $x \in S$, 因此由线性性和非负性得到

$$\sum_{x \in S} g(x) = \sum_{x \in S} (f(x) + [g(x) - f(x)]) = \sum_{x \in S} f(x) + \sum_{x \in S} [g(x) - f(x)] \geq \sum_{x \in S} f(x).$$

(c): 由求和的可加性有

$$\begin{aligned} \sum_{x \in S} f(x) \mathbf{1}_A(x) &= \sum_{x \in A} f(x) \mathbf{1}_A(x) + \sum_{x \in S \setminus A} f(x) \mathbf{1}_A(x) \\ &= \sum_{x \in A} f(x) \cdot 1 + \sum_{x \in S \setminus A} f(x) \cdot 0 = \sum_{x \in A} f(x) + 0 = \sum_{x \in A} f(x). \end{aligned}$$

(d): 写 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ 其中 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 互不相同. 则在(c)中取 $f(x) \equiv 1$ 有

$$\sum_{x \in S} \mathbf{1}_A(x) = \sum_{x \in A} 1 = \sum_{i=1}^k 1 = k = \text{card}(A).$$

□

习题2(续上题). 设 S 是一个有限集, $A_i \subset S, i = 1, 2, \dots, n$ 和 $1 \leq k \leq n$ 满足

S 中的每个元素都至少同时属于 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 中 k 个下标互不相同的集和.

令 $i_0 \in \{1, 2, \dots, n\}$ 使得 $\text{card}(A_{i_0}) = \max_{1 \leq i \leq n} \text{card}(A_i)$. 证明

$$\frac{\text{card}(A_{i_0})}{\text{card}(S)} \geq \frac{k}{n}. \quad \text{这表明: } S \text{ 中的任何一个元素落入 } A_{i_0} \text{ 中的几率 } \geq \frac{k}{n}.$$

[本题当 $k = 1$ 或 $k = n$ 时, 证明是容易的. 但对于 $1 << k << n$ 的情形, 用通常的证法则较难或繁琐.]

【证】 使用特征函数, 它将集合之间的包含关系转化为非负实数之间的大小关系, 然后再求和即导出想要的结果. 由本题假设知对任意 $x \in S$, 数 $\mathbf{1}_{A_1}(x), \mathbf{1}_{A_2}(x), \dots, \mathbf{1}_{A_n}(x)$ 中至少同时出现 k 个1. 因此

$$\sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{A_i}(x) \geq k \quad \forall x \in S.$$

对不等式两边求和, 应用上题中的性质得到

$$\sum_{i=1}^n \text{card}(A_i) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{x \in S} \mathbf{1}_{A_i}(x) \right) = \sum_{x \in S} \left(\sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{A_i}(x) \right) \geq \sum_{x \in S} k = k \sum_{x \in S} 1 = k \text{card}(S).$$

于是有

$$\frac{\text{card}(A_{i_0})}{\text{card}(S)} \geq \frac{1}{n} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n \text{card}(A_i)}{\text{card}(S)} \geq \frac{k}{n}.$$

□

习题3. 设 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{M}, \mu)$ 为一度量测度空间, $E_k \in \mathbb{R}^n, k = 1, 2, \dots, N, N \geq 2$. 证明

$$\sum_{i=1}^N \mu(E_i) \leq \mu \left(\bigcup_{i=1}^N E_i \right) + \sum_{1 \leq i < j \leq N} \mu(E_i \cap E_j). \quad (1)$$

【证】 当 $N = 2$ 时, (1)成为等式. 事实上对任意 $A, B \in \mathcal{M}$, 当 $\mu(A \cap B) < \infty$ 时

$$\begin{aligned} \mu(B \setminus A) &= \mu(B \setminus (B \cap A)) = \mu(B) - \mu(B \cap A), \\ \implies \mu(A \cup B) &= \mu(A \cup (B \setminus A)) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B) \end{aligned}$$

$\implies$

$$\mu(A) + \mu(B) = \mu(A \cup B) + \mu(A \cap B). \quad (2)$$

当 $\mu(A \cap B) = \infty$ 时, (2)显然也成立: 等式的左边、右边都等于 ∞ .

设当集合 E_k 的个数为 $N (\geq 2)$ 时不等式(1)成立, 则在集合 E_k 的个数为 $N + 1$ 时, 由归纳假设和等式(2)以及测度的次可加性有

$$\sum_{i=1}^{N+1} \mu(E_i) = \mu(E_{N+1}) + \sum_{i=1}^N \mu(E_i) \leq \mu(E_{N+1}) + \mu \left(\bigcup_{i=1}^N E_i \right) + \sum_{1 \leq i < j \leq N} \mu(E_i \cap E_j)$$

$$\begin{aligned}
&= \mu \left(E_{N+1} \cup \bigcup_{i=1}^N E_i \right) + \mu \left(E_{N+1} \cap \left(\bigcup_{i=1}^N E_i \right) \right) + \sum_{1 \leq i < j \leq N} \mu(E_i \cap E_j) \\
&= \mu \left(\bigcup_{i=1}^{N+1} E_i \right) + \mu \left(\bigcup_{i=1}^N E_i \cap E_{N+1} \right) + \sum_{1 \leq i < j \leq N} \mu(E_i \cap E_j) \\
&\leq \mu \left(\bigcup_{i=1}^{N+1} E_i \right) + \sum_{i=1}^N \mu(E_i \cap E_{N+1}) + \sum_{1 \leq i < j \leq N} \mu(E_i \cap E_j) \\
&= \mu \left(\bigcup_{i=1}^{N+1} E_i \right) + \sum_{1 \leq i < j \leq N} \mu(E_i \cap E_j) + \sum_{1 \leq i < N+1} \mu(E_i \cap E_{N+1}) \\
&= \mu \left(\bigcup_{i=1}^{N+1} E_i \right) + \sum_{1 \leq i < j \leq N+1} \mu(E_i \cap E_j).
\end{aligned}$$

所以此时不等式(1)仍成立. 据归纳法原理, 不等式(1)对所有 $2 \leq N \in \mathbb{N}$ 成立. $\square$

习题4. 设 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{M}, \mu)$ 为一度量测度空间, $X, E_k \in \mathcal{M}, E_k \subset X, k = 1, 2, 3, \dots$ 满足 $\mu(X) = 1$ 且 E_k 是“近似两两独立”的, 即

$$\mu(E_i \cap E_j) \leq a_{i+j} \quad \forall i, j \in \mathbb{N}, i \neq j; \quad \sum_{k=3}^{\infty} k a_k < \infty.$$

证明 $\sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k)$ 收敛且

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k) \leq 1 + \sum_{k=2}^{\infty} (k-1)(a_{2k-1} + a_{2k}).$$

这特别蕴含 $\lim_{k \rightarrow \infty} \mu(E_k) = 0$.

【证】对任意 $2 < N \in \mathbb{N}$, 由上题和本题假设有

$$\sum_{k=1}^N \mu(E_k) \leq \mu \left(\bigcup_{k=1}^N E_k \right) + \sum_{1 \leq i < j \leq N} \mu(E_i \cap E_j) \leq \mu(X) + \sum_{1 \leq i < j \leq N} a_{i+j} = 1 + \sum_{1 \leq i < j \leq N} a_{i+j}.$$

计算: 定义 $a_2 = 0$, 则有

$$\sum_{1 \leq i < j \leq N} a_{i+j} = \frac{1}{2} \sum_{1 \leq i, j \leq N, i \neq j} a_{i+j} = \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N a_{i+j} - \sum_{i=1}^N a_{2i} \right).$$

由非负性 $a_k \geq 0$ 和假设 $\sum_{k=3}^{\infty} k a_k < \infty$ 知 $\sum_{k=2}^{\infty} a_k < \infty$, 因此下面的运算有意义:

$$\begin{aligned}
\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{1 \leq i < j \leq N} a_{i+j} &= \frac{1}{2} \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N a_{i+j} - \frac{1}{2} \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N a_{2i} \\
&= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} a_{i+j} - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{\infty} a_{2i} = \frac{1}{2} \sum_{k=2}^{\infty} \left(\sum_{i+j=k} a_{i+j} \right) - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} a_{2k}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \sum_{k=2}^{\infty} a_k \left(\sum_{i+j=k} 1 \right) - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} a_{2k} = \frac{1}{2} \sum_{k=2}^{\infty} a_k (k-1) - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} a_{2k} \\
&= \frac{1}{2} \sum_{k=2}^{\infty} a_{2k-1} (2k-2) + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} a_{2k} (2k-1) - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} a_{2k} \\
&= \sum_{k=2}^{\infty} a_{2k-1} (k-1) + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} a_{2k} (2k-2) = \sum_{k=2}^{\infty} a_{2k-1} (k-1) + \sum_{k=2}^{\infty} a_{2k} (k-1) \\
&= \sum_{k=2}^{\infty} (k-1) (a_{2k-1} + a_{2k}).
\end{aligned}$$

所以

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N \mu(E_k) \leq 1 + \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{1 \leq i < j \leq N} a_{i+j} \leq 1 + \sum_{k=2}^{\infty} (k-1) (a_{2k-1} + a_{2k}).$$

□

习题5(等测包). 设 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{M}, \mu)$ 为 L-测度空间或 H-测度空间, 即 $\mathcal{M} = \mathcal{L}^n, \mu = m$ 或 $\mathcal{M} = \mathcal{H}^k, \mu = H_k$. 证明对任意集合 $E \subset \mathbb{R}^n$, 存在 Borel 集 $B \supset E$ 使得 $\mu(B) = \mu(E)$.

【证】首先回忆讲义已证的事实: $\mathbb{R}^n$ 中的每个 Borel 集都是 L-可测集和 H-可测集, 即都是 μ -可测集.

若 $\mu(E) = \infty$, 则取 $B = \overline{E}$ (闭包), 则 B 是闭集 (从而是 μ -可测集) 且 $B \supset E$. 据测度的单调性得 $\mu(B) = \mu(B) \geq \mu(E) = \infty$. 所以等号成立: $\mu(B) = \mu(E) (= \infty)$.

下设 $\mu(E) < \infty$. 先设 $\mu = m$. 据 L-测度的等价定义, 对每个 $i \in \mathbb{N}$, 存在可数多个有界开区间 $\{I_{i,j}\}_{j \geq 1}$

$$\text{满足 } \bigcup_{j \geq 1} I_{i,j} \supset E \text{ 和 } \sum_{j \geq 1} |I_{i,j}| < m(E) + 1/i.$$

令

$$B = \bigcap_{i=1}^{\infty} G_i, \quad G_i = \bigcup_{j \geq 1} I_{i,j}.$$

则 $B \supset E$ 且 B 是 Borel 集, 并有估计

$$m(E) \leq m(B) = m(B) \leq m(G_i) \leq \sum_{j \geq 1} m(I_{i,j}) = \sum_{j \geq 1} |I_{i,j}| < m(E) + 1/i.$$

因 $1/i$ 可以任意小, 或令 $i \rightarrow \infty$, 故得知 $m(E) = m(B)$.

其次设 $\mu = H_k$. 对每个 $i \in \mathbb{N}$, 存在可数个有界集 $\{C_{i,j}\}_{j \geq 1}$ 满足 $\bigcup_{j \geq 1} C_{i,j} \supset E$, $\text{diam}(C_{i,j}) < 1/i$ 和

$$\sum_{j \geq 1} \alpha(k) \left(\frac{\text{diam}(C_{i,j})}{2} \right)^k < H_{k,1/i}(E) + 1/i.$$

令

$$B = \bigcap_{i=1}^{\infty} \bigcup_{j \geq 1} \overline{C_{i,j}}.$$

则 B 是Borel 集且 $B \supset E$. 由 $\text{diam}(\overline{C_{i,j}}) = \text{diam}(C_{i,j}) \leq 1/i$ 和 $H_{k,\delta}$ 的定义以及 $H_{k,\delta}$ 的单调性有

$$H_{k,1/i}(E) \leq H_{k,1/i}(B) \leq \sum_{j \geq 1} \alpha(k) \left(\frac{\text{diam}(\overline{C_{i,j}})}{2} \right)^k = \sum_{j \geq 1} \alpha(k) \left(\frac{\text{diam}(C_{i,j})}{2} \right)^k < H_{k,1/i}(E) + \frac{1}{i}.$$

令 $i \rightarrow \infty$ 即得

$$H_k(E) = \lim_{i \rightarrow \infty} H_{k,1/i}(E) = \lim_{i \rightarrow \infty} H_{k,1/i}(B) = H_k(B) = H_k(B).$$

□

习题6. $(\mathbb{R}^n, \mathcal{M}, \mu)$ 是一个度量测度空间, 满足: 对每个子集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 存在 $B \in \mathcal{M}$, 使得 $B \supset E$ 且 $\mu(B) = \mu(E)$. [根据上题, 具有这样性质的测度空间是大量存在的.]

(a) 设 $E_1, E_2 \subset \mathbb{R}^n$ 满足

$$E_1 \cup E_2 \in \mathcal{M}, \quad \mu(E_1 \cup E_2) = \mu(E_1) + \mu(E_2) < \infty. \quad (1)$$

证明 $E_1, E_2 \in \mathcal{M}$ 且 $\mu(E_1 \cap E_2) = 0$.

(b) 设集合 $E_k \subset \mathbb{R}^n$ ($k = 1, 2, \dots, n$)满足

$$\bigcup_{k=1}^n E_k \in \mathcal{M}, \quad \mu \left(\bigcup_{k=1}^n E_k \right) = \sum_{k=1}^n \mu(E_k) < \infty. \quad (2)$$

证明 $E_k \in \mathcal{M}$, $k = 1, 2, \dots, n$ 且 E_k 互不重叠, 即当 $i \neq j$ 时 $\mu(E_i \cap E_j) = 0$.

(c) 设集合 $E_k \subset \mathbb{R}^n$ ($k = 1, 2, 3, \dots$)满足

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{M}, \quad \mu \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k) < \infty. \quad (3)$$

证明 $E_k \in \mathcal{M}$, $k = 1, 2, 3, \dots$ 且 E_k 互不重叠.

【证】(a): 首先证明若 E_1, E_2 属于 $\mathcal{M}$, 则有 $\mu(E_1 \cap E_2) = 0$. 事实上若 $E_1, E_2 \in \mathcal{M}$, 则由关于可测集的等式

$$\mu(E_1 \cup E_2) + \mu(E_1 \cap E_2) = \mu(E_1) + \mu(E_2)$$

和(1)得到

$$\mu(E_1 \cup E_2) + \mu(E_1 \cap E_2) = \mu(E_1 \cup E_2) < \infty.$$

因此 $\mu(E_1 \cap E_2) = 0$.

下证 $E_1, E_2 \in \mathcal{M}$. 由假设, 存在 $B_1, B_2 \in \mathcal{M}$ 使得

$$B_1 \supset E_1, \quad B_2 \supset E_2 \quad \text{且} \quad \mu(B_1) = \mu(E_1), \quad \mu(B_2) = \mu(E_2).$$

结合假设(1)有

$$\mu(E_1 \cup E_2) = \mu(E_1) + \mu(E_2) = \mu(B_1) + \mu(B_2)$$

$$= \mu(B_1 \cup B_2) + \mu(B_1 \cap B_2) \geq \mu(E_1 \cup E_2) + \mu(B_1 \cap B_2) \quad (4)$$

因 $\mu(E_1 \cup E_2) < \infty$ 故这蕴含 $\mu(B_1 \cap B_2) = 0$. 于是再由(4) 得知

$$\mu(E_1 \cup E_2) = \mu(B_1 \cup B_2).$$

但 $B_1 \cup B_2 \supset E_1 \cup E_2$, 故再由 $\mu(E_1 \cup E_2) < \infty$ 得到

$$\mu((B_1 \cup B_2) \setminus (E_1 \cup E_2)) = \mu(B_1 \cup B_2) - \mu(E_1 \cup E_2) = 0.$$

以上证明了

$$\mu(B_1 \cap B_2) = 0, \quad \mu((B_1 \cup B_2) \setminus (E_1 \cup E_2)) = 0.$$

下证

$$B_1 \setminus E_1 \subset [(B_1 \cup B_2) \setminus (E_1 \cup E_2)] \cup [B_1 \cap B_2]. \quad (5)$$

对任意 $x \in B_1 \setminus E_1$, 有 $x \in B_1, x \notin E_1$. 若 $x \notin B_1 \cap B_2$ 则必是 $x \notin B_2$, 从而有 $x \notin E_2$, 所以 $x \notin E_1 \cup E_2$, 所以 $x \in (B_1 \cup B_2) \setminus (E_1 \cup E_2)$. 所以(5) 成立. 因(5)式右边是 μ -零测集 从而是 μ -可测集, 故 $B_1 \setminus E_1 \in \mathcal{M}$. 于是由

$$E_1 = B_1 \setminus (B_1 \setminus E_1) \quad (\text{因为 } E_1 \subset B_1)$$

和 $B_1, B_1 \setminus E_1 \in \mathcal{M}$ 即知 $E_1 \in \mathcal{M}$. 同理可证 $E_2 \in \mathcal{M}$.

(b): 对 E_k 的个数 n 用归纳法. 只需考虑 $n \geq 2$ 的情形. 由**(a)**知所证性质对于 $n = 2$ 成立. 假设所证性质对 E_k 的个数为 $n - 1 (\geq 2)$ 时成立. 则在个数 $= n$ 时, 由假设(2)和测度的次可加性有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^n E_k\right) = \sum_{k=1}^{n-1} \mu(E_k) + \mu(E_n) \geq \mu\left(\bigcup_{k=1}^{n-1} E_k\right) + \mu(E_n) \geq \mu\left(\bigcup_{k=1}^n E_k\right)$$

从而有等式

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^n E_k\right) = \sum_{k=1}^{n-1} \mu(E_k) + \mu(E_n) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^{n-1} E_k\right) + \mu(E_n) (< \infty).$$

于是分别有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^n E_k\right) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^{n-1} E_k\right) + \mu(E_n) < \infty \quad (6)$$

和

$$\sum_{k=1}^{n-1} \mu(E_k) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^{n-1} E_k\right) < \infty. \quad (7)$$

由(6) 和**(a)** 的结论知

$$\bigcup_{k=1}^{n-1} E_k \in \mathcal{M}, \quad E_n \in \mathcal{M}, \quad \mu\left(\left(\bigcup_{k=1}^{n-1} E_k\right) \cap E_n\right) = 0. \quad (8)$$

进而由 $\bigcup_{k=1}^{n-1} E_k \in \mathcal{M}$ 知(7)式可写为

$$\bigcup_{k=1}^{n-1} E_k \in \mathcal{M}, \quad \mu\left(\bigcup_{k=1}^{n-1} E_k\right) = \sum_{k=1}^{n-1} \mu(E_k) < \infty.$$

于是由归纳假设知

$$E_k \in \mathcal{M}, \quad k = 1, 2, \dots, n-1; \quad \mu(E_i \cap E_j) = 0, \quad 1 \leq i < j \leq n-1. \quad (9)$$

再由测度的单调性和(8) 知

$$\mu(E_k \cap E_n) = 0, \quad k = 1, 2, \dots, n-1.$$

联合(8),(9) 即得 $E_k \in \mathcal{M}, \quad k = 1, 2, \dots, n; \quad \mu(E_i \cap E_j) = 0, \quad 1 \leq i < j \leq n$. 据归纳法原理, 所证性质成立.

(c): 只需证明对任意 $n \geq 2, E_1, E_2, \dots, E_n$ 满足(b)中条件. 由假设(3)和测度的次可加性有

$$\begin{aligned} \mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) &= \sum_{k=1}^n \mu(E_k) + \sum_{k=n+1}^{\infty} \mu(E_k) \geq \sum_{k=1}^n \mu(E_k) + \mu\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty} E_k\right) \\ &\geq \mu\left(\bigcup_{k=1}^n E_k\right) + \mu\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty} E_k\right) \geq \mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \end{aligned}$$

从而有等式

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \sum_{k=1}^n \mu(E_k) + \mu\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty} E_k\right) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^n E_k\right) + \mu\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty} E_k\right) < \infty.$$

于是分别有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^n E_k\right) + \mu\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty} E_k\right) < \infty, \quad (10)$$

$$\sum_{k=1}^n \mu(E_k) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^n E_k\right) < \infty. \quad (11)$$

由(10) 和(a) 知 $\bigcup_{k=1}^n E_k \in \mathcal{M}$. 因此(11)可写成

$$\bigcup_{k=1}^n E_k \in \mathcal{M}, \quad \mu\left(\bigcup_{k=1}^n E_k\right) = \sum_{k=1}^n \mu(E_k) < \infty.$$

这表明 $E_1, E_2, \dots, E_n$ 满足(b) 中条件. 所以 $E_k \in \mathcal{M}, \quad k = 1, 2, \dots, n; \quad$ 且 E_k 互不重叠. 再由 n 的任意性即知所证成立. $\square$

习题6. (a) 设 m 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 测度, 集合 $E \subset \mathbb{R}^n$ 满足: 存在常数 $0 < q < 1$ 使得不等式

$$m(E \cap I) \leq q|I| \quad \text{对每个有界区间 } I \subset \mathbb{R}^n \text{ 成立.}$$

证明 $m(E) = 0$, 即 E 是一个 m -零测集.

(b) 设 H_k 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 k 维 Hausdorff 测度, 集合 $E \subset \mathbb{R}^n$ 满足: $H_k(E) < \infty$ 且存在常数 $0 < q < 1$ 使得不等式

$$H_k(E \cap C) \leq q \alpha(k) \left(\frac{\text{diam}(C)}{2} \right)^k \quad \text{对每个有界集 } C \subset \mathbb{R}^n \text{ 成立.}$$

证明 $H_k(E) = 0$, 即 E 是一个 H_k -零测集.

【证】(a): 先设 $m(E) < \infty$. 由 L -测度的定义, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在可数多个有界区间 I_j 满足 $\bigcup_{j \geq 1} I_j \supset E$ 使得

$$\sum_{j \geq 1} |I_j| < m(E) + \varepsilon.$$

由集合运算和测度的次可加性和本题的假设, 有

$$\begin{aligned} E \subset \bigcup_{j \geq 1} I_j &\implies E = \bigcup_{j \geq 1} E \cap I_j \\ &\implies m(E) \leq \sum_{j \geq 1} m(E \cap I_j) \leq \sum_{j \geq 1} q |I_j| = q \sum_{j \geq 1} |I_j| \leq q(m(E) + \varepsilon). \end{aligned}$$

这证明了

$$m(E) \leq qm(E) + q\varepsilon \quad \forall \varepsilon > 0.$$

由 $\varepsilon > 0$ 的任意性知 $m(E) \leq qm(E)$. 再由 $0 < q < 1$ 和 $0 \leq m(E) < \infty$ 即知 $m(E) = 0$.

其次设 $m(E) = \infty$. 考虑分解: 由 $\mathbb{R}^n = \bigcup_{j=1}^{\infty} [-j, j]^n$ 有

$$E = \bigcup_{j=1}^{\infty} E \cap [-j, j]^n.$$

据测度的次可加性有

$$m(E) \leq \sum_{j=1}^{\infty} m(E \cap [-j, j]^n). \quad (1)$$

由此可见为证 $m(E) = 0$, 只需证明对每个 $j \in \mathbb{N}$ 都有 $m(E \cap [-j, j]^n) = 0$.

据测度的单调性和 Lebesgue 测度的定义易见

$$m(E \cap [-j, j]^n) \leq m([-j, j]^n) = |[-j, j]^n| = (2j)^n < \infty$$

故由上面的结果知, 为证 $m(E \cap [-j, j]^n) = 0$, 只需证明 $E \cap [-j, j]^n$ 满足本题中的条件, 即证明

$$m(E \cap [-j, j]^n \cap I) \leq q|I| \quad \text{对所有有界区间 } I \subset \mathbb{R}^n \text{ 成立.} \quad (2)$$

这个证明是容易的: 对任意有界区间 $I \subset \mathbb{R}^n$, 若 $m([-j, j]^n \cap I) = 0$, 则有 $m(E \cap [-j, j]^n \cap I) \leq m([-j, j]^n \cap I) = 0 \leq q|I|$. 若 $m([-j, j]^n \cap I) > 0$, 则 $[-j, j]^n \cap I$ 是一个(非退化的)区间, 即 $[-j, j]^n \cap I$ 是区间且 $|[-j, j]^n \cap I| > 0$. 因此由对 E 的假设有 $m(E \cap [-j, j]^n \cap I) \leq q|[-j, j]^n \cap I| \leq q|I|$. 所以(2)成立.

因 $m(E \cap [-j, j]^n) < \infty$, 故由已证的结果知 $m(E \cap [-j, j]^n) = 0, j = 1, 2, 3, \dots$. 所以由(1)得知 $m(E) = 0$.

(b): 对任意 $\delta > 0$, 对任意可数多个直径 $\leq \delta$ 的有界集 $C_j \subset \mathbb{R}^n$ 满足 $E \subset \bigcup_{j \geq 1} C_j$ 者, 由测度的次可加性和题目假设有

$$\begin{aligned} E &= \bigcup_{j \geq 1} E \cap C_j, \\ H_k(E) &= H_k\left(\bigcup_{j \geq 1} E \cap C_j\right) \leq \sum_{j \geq 1} H_k(E \cap C_j) \leq q \sum_{j \geq 1} \alpha(k) \left(\frac{\text{diam}(C_j)}{2}\right)^k \\ \Rightarrow \quad \frac{1}{q} H_k(E) &\leq \sum_{j \geq 1} \alpha(k) \left(\frac{\text{diam}(C_j)}{2}\right)^k. \end{aligned}$$

对不等式右边取下确界得到

$$\frac{1}{q} H_k(E) \leq H_{k, \delta}(E) = \inf \left\{ \sum_{j \geq 1} \alpha(k) \left(\frac{\text{diam}(C_j)}{2}\right)^k \mid C_j \in \mathcal{C}_\delta, \bigcup_{j \geq 1} C_j \supset E \right\}.$$

然后令 $\delta \rightarrow 0+$ 得到(根据 H -测度的定义)

$$\frac{1}{q} H_k(E) \leq \lim_{\delta \rightarrow 0+} H_{k, \delta}(E) = H_k(E).$$

因 $\frac{1}{q} > 1, 0 \leq H_k(E) < \infty$, 故这不等式蕴含 $H_k(E) = 0$. □

习题7. 证明不存在这样的集合 $E \subset \mathbb{R}^n$, 它具有平分性质:

$$m(E \cap I) = \frac{1}{2}|I| \quad \forall \text{ 有界区间 } I \subset \mathbb{R}^n.$$

【证】(学生先想3分钟). 反证法, 假设这样的集合 E 存在, 则由上题知 $m(E) = 0$, 因此 E 的子集的测度也等于零. 但这就与区间的体积大于零矛盾:

$$0 = m(E \cap I) = \frac{1}{2}|I| > 0.$$

所以如此的 E 不存在. □